

Interpretorul de la limbajele hibride ce transforma bytecode ul in cod masina se numeste masina virtuala

bytecode ul poate fi transformat in cod masina prin 2 moduri: -compilare ahead of time(se ia tot bytecode ul si se transforma in cod masina dupa care codul masina este executat) -compilare JIT(just in time) - se ia bucati din bytecode si se transforma in cod masina in timpul rularii

Limbaje hibride: -Java -Python -JavaScript -C#

Editoare de text in mod text:

-Vim- un editor de text folosit in linia de comanda, gasit pe majoritate sistemelor de operare Unix.

Editoare de text in interfata grafica:

-Sublime Text-

Medii integrate de dezvoltare:

-Microsoft Visual Studio si MonoDevelop - dedicat dezvoltarii in C/C++ si C#
-Eclipse- pt. dezvoltarea de aplicatii Java -NetBeans- IDE cu sursa deschisa pentru Java -Xcode- IDE dezvoltat de Apple in principal de aplicatii pentru Ios si macOS, adaptat pt C, Objective-C si Swift.Objective C e un limbaj de programare ce extinde limbajul C, folosit la dezvoltarea de aplicatii IOS si macOS.Swift este succesorul limbajului Objective-C.

GCC- compilator al limbajului C/C++/Java

Node.js - mediu de dezvoltare al aplicatiilor JavaScript

Git- un sistem de management si versionare a codului sursa care permite partajarea unui proiect in cadrul unei echipe, proiectul este stocat intr un depozit(depositary)

ctrl+p(previous) - afiseaza comanda anterioara ctrl+n(next) - afiseaza comanda urmatoare ctrl+r - deschide un search bar in care cauti o comanda folosita anterior pentru a o folosi din nou

comenzi interne(precizate in carte): -exit -cd -type

Bootloader ul este programul care ruleaza imediat dupa Bios,are rolul de a ncarca sistemul de operare din memorie, in cazul x86 pe Linux cel mai folosit este GRUB,pe windows este unul proprietar, iar in cazul ARM este unul singur numit U-BOOT.

Bootloadere pe arhitectura x86: GRUB-linux WinLoader- Windows Das U-Boot - ARM

Pornind de la considerentele de mai sus, putem identifica două tipuri de drivere:

- generice – sunt drivere care pot controla orice dispozitiv din aceeași categorie (de exemplu, un driver de placă de sunet poate funcționa cu orice placă de sunet, indiferent de producător). Acestea sunt, de obicei, dezvoltate de producătorii

sistemului de operare pentru a oferi un nivel minim de funcționalitate. • specifice – sunt drivere dezvoltate de către vendorii/producătorii dispozitivelor și sunt dedicate fiecărui model sau fiecărei versiuni de hardware. Acestea oferă întreaga gamă de funcționalități suportate de componenta hardware respectivă.

Partea de verificare a componentelor hardware de către firmware de boot(bios) se numeste POST(Power-On Self Test)

Firmware-ul de boot vine pre-instalat pe placa de baza care contine si chip ul flash(chip ul flash e oarecum meomia placi de baza, unde este Bios ul)

Firmware-ul de boot permite efectuarea unor configurări la nivelul sistemului și al hardware-ului. Printre setările disponibile în firmware-ul de boot se numără:

- stabilirea unei parole pentru protejarea meniului de configurare
- configurarea orei și datei sistemului
- activarea suportului hardware pentru virtualizare
- setarea vitezei de acces la memorie
- activarea pornirii de pe stick USB
- configurarea ordinii de boot
- activarea sau dezactivarea porturilor USB

Modificările facute în Bios sunt salvate într o memorie speciala numita CMOS, fiind alimentat de o baterie dedicata, daca bateria este scoasa sau epuizata, se pierd configuratiile

Schema de partionare a discurilor: -GPT(Guid Partition table) - UEFI -MBR(Master Boot Record) - Bios

Dispozitivele de boot pot include hard disk-uri, stick-uri USB, unități CD-ROM sau chiar opțiuni de pornire prin rețea, utilizând PXE (Preboot eXecution Environment).

Secure Boot este o tehnică menită să asigure securitatea firmware-ului de boot și a celorlalte componente implicate în procesul de pornire. Aceasta stochează semnătura acestor componente și, la inițierea sistemului, verifică dacă ele sunt valide și nealterate.

Bootloaderul este o componentă software care încarcă sistemul de operare și oferă utilizatorului posibilitatea de a selecta sistemul de operare dorit, precum și de a configura opțiunile de pornire ale acestuia.

Comanda xxd este un utilitar folosit pentru a afișa conținutul unui fișier sau al unui dispozitiv în format hexazecimal (hex dump). Este foarte utilă când vrei să vezi exact datele brute, la nivel de octeți.

În exemplul dat:

```
sudo xxd -l 512 /dev/sda
```

înseamnă:

sudo – rulează comanda cu drepturi de administrator (necesar pentru acces la disc) xxd – programul care face afișarea în format hexazecimal -l 512 – limitează afișarea la primii 512 octeți /dev/sda – reprezintă primul hard disk

Rezultatul afișează:

în stânga: adresa (offset-ul) în fișier/disc în mijloc: valorile în hexazecimal în dreapta: reprezentarea ASCII (dacă este posibil)

Exemplu:

000001f0: ... 55aa

Ultimii doi octeți 55 aa reprezintă semnătura specifică unui sector de boot valid.

În Linux, pentru a crea (formata) un sistem de fișiere pe o partiție se folosește comanda `mkfs`, urmată de tipul sistemului de fișiere dorit și de partiția țintă (de exemplu: `mkfs.ext4 /dev/sda2`).

Atenție: formatarea șterge toate datele existente pe partiția respectivă. O greșeală frecventă este rularea comenzii pe întreg discul (de exemplu: `mkfs.ext4 /dev/sda`), ceea ce duce la ștergerea tuturor partițiilor de pe acel disc.

Diferența dintre formatare și montare ține de rolul lor în utilizarea unui disc sau a unei partiții:

Formatarea Înseamnă crearea unui sistem de fișiere pe o partiție (ex: `ext4`, `NTFS`). Practic „pregătește” spațiul pentru a putea stoca date organizat. Șterge toate datele existente pe acea partiție. Exemplu: `mkfs.ext4 /dev/sda2`

Gândește-te la formatare ca la „amenajarea” unui depozit gol.

Montarea Înseamnă atașarea unei partiții la sistemul de operare, astfel încât să poți accesa fișierele. Nu modifică datele existente. Face partiția vizibilă într-un director (ex: `/mnt` sau `/home`). Exemplu: `mount /dev/sda2 /mnt`

Montarea este ca „deschiderea ușii” depozitului pentru a lucra cu ce e înăuntru.

Pe scurt Formatare = creezi sistemul de fișiere (șterge datele) Montare = accesezi partiția în sistem (nu șterge nimic)

Ca și schemele de partiționare, sistemele de fișiere au și ele anumite limitări legate de:

- numărul maxim de fișiere (de exemplu, pentru `ext4` – aproximativ 4 miliarde)
- dimensiunea partiției (de exemplu, pentru `ext4` – până la 1024 PB)
- dimensiunea maximă a unui fișier (de exemplu, pentru `ext4` – până la 16 TB)
- atribute extinse ce țin de funcționalitate și securitate

`mkfs` - comanda pentru formatarea partițiilor(make file system)

`rsync` - comanda pentru replicarea eficientă a fișierelor(backup)

Utilitarul `dd` poate citi și scrie date de pe sau către orice dispozitiv fizic ori fișier. Are doi parametri principali:

if= (input file) – specifică sursa datelor of= (output file) – specifică destinația datelor

Alți parametri importanți pentru controlul transferului sunt:

bs (block size) – dimensiunea unui bloc de date count – numărul de blocuri care vor fi scrise